Matematika 1 (Z), lekce 5

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Vyšetřování monotonie pomocí derivace
2. Lokální extrémy
3. Konvexnost a konkávnost
4. Inflexní body

Vnitřek množiny

Definice (vnitřní bod a vnitřek množiny)

Nechť M je podmnožina $\mathbb{R}$ a x je prvek M. Říkáme, že x je **vnitřní bod** množiny M, pokud existuje okolí U bodu x takové, že $U \subseteq M$.

Množinu všech vnitřních bodů množiny M nazýváme **vnitřkem** množiny M a značíme ji M°.

Příklady

- $\langle 0, 1\rangle^\circ = (0, 1)$
- $(-2, 7\rangle^\circ = (-2, 7)$
- $\langle 4, +\infty)^\circ = (4, +\infty)$
- $(6, 9)^\circ = (6, 9)$
- $(-\infty, \pi)^\circ = (-\infty, \pi)$.

Derivace a monotonie

Věta (derivace a monotonie)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu I. Předpokládejme, že $f'(x)$ existuje pro každé $x \in I^\circ$. Pak platí:

- $(\forall x \in I^\circ : f'(x) = 0) \implies f$ je konstantní na I
- $(\forall x \in I^\circ : f'(x) > 0) \implies f$ je rostoucí na I
- $(\forall x \in I^\circ : f'(x) < 0) \implies f$ je klesající na I
- $(\forall x \in I^\circ : f'(x) \geq 0) \iff f$ je neklesající na I
- $(\forall x \in I^\circ : f'(x) \leq 0) \iff f$ je nerostoucí na I.

Poznámka

Jestliže funkce f je rostoucí (resp. klesající) na intervalu I i na intervalu J, přičemž $I \cap J \neq \emptyset$, pak f je rostoucí (resp. klesající) na $I \cup J$.

Příklad na určování intervalů monotonie

Příklad

Vyšetřete monotonii funkce $f(x) = 3x^5 - 5x^3$.

Řešení

Máme $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Vidíme, že $f'(x) = 0 \iff x \in \{-1, 0, 1\}$. Dále platí:

- $\forall\, x \in (-\infty, -1) : f'(x) > 0$,
- $\forall\, x \in (-1, 0) : f'(x) < 0$,
- $\forall\, x \in (0, 1) : f'(x) < 0$,
- $\forall\, x \in (1, +\infty) : f'(x) > 0$.

Díky spojitosti f můžeme konstatovat, že f je rostoucí na intervalech $(-\infty, -1\rangle$, $\langle 1, +\infty)$ a klesající na intervalech $\langle -1, 0\rangle$, $\langle 0, 1\rangle$.

Jelikož intervaly $\langle -1, 0\rangle$, $\langle 0, 1\rangle$ mají neprázdný průnik, je f klesající i na jejich sjednocení, tedy na intervalu $\langle -1, 1\rangle$.

Lokální extrémy

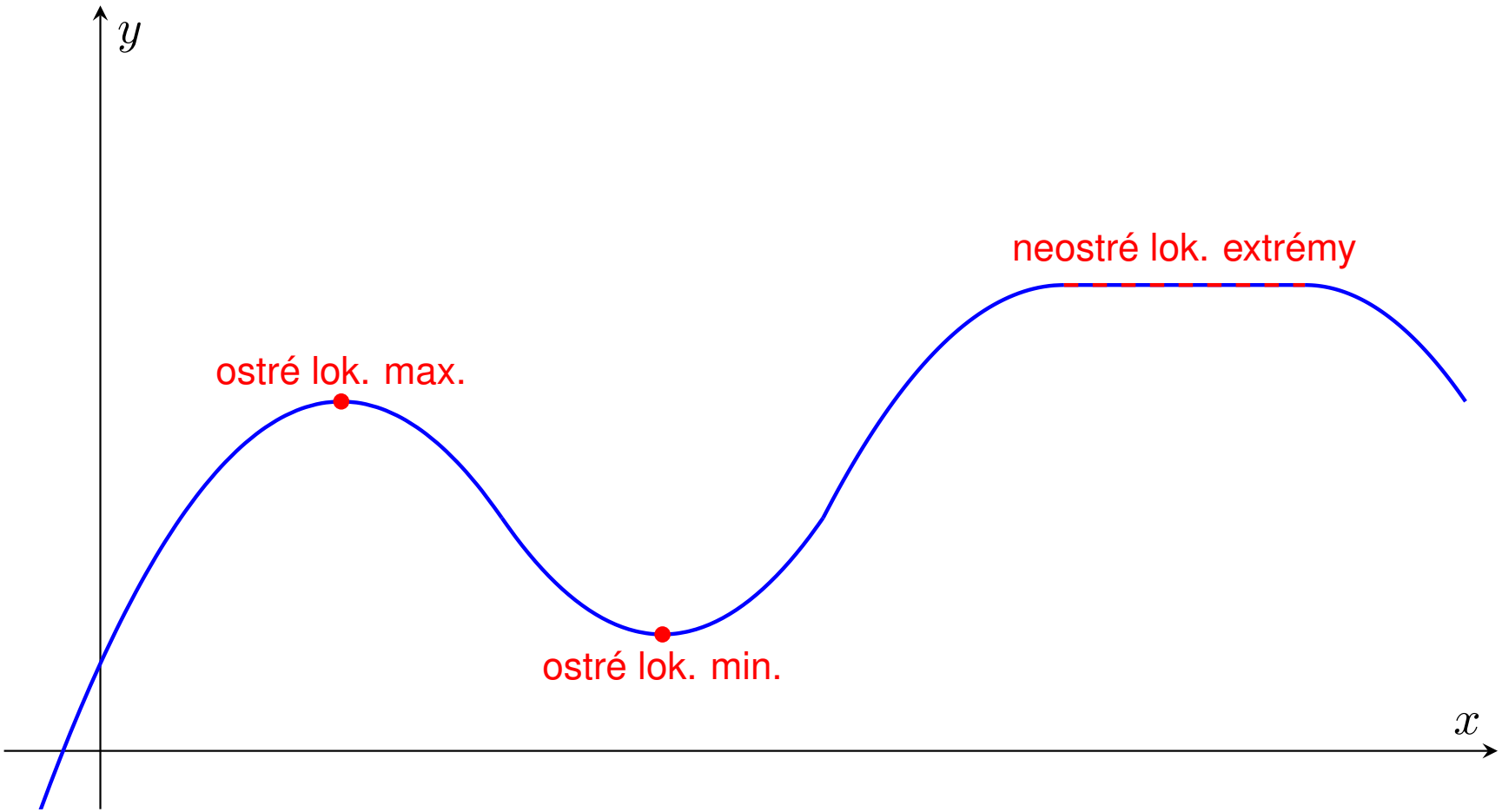
Definice (lokální extrémy)

Nechť f je funkce, $c \in D(f)$. Řekneme, že f má v bodě c:

- **lokální minimum**, pokud existuje okolí U bodu c takové, že $\forall\, x \in U : f(x) \geq f(c)$;
- **lokální maximum**, pokud existuje okolí U bodu c takové, že $\forall\, x \in U : f(x) \leq f(c)$;
- **ostré lokální minimum**, pokud existuje prstencové okolí P bodu c takové, že $\forall\, x \in P : f(x) > f(c)$;
- **ostré lokální maximum**, pokud existuje prstencové okolí P bodu c takové, že $\forall\, x \in P : f(x) < f(c)$.

Je-li splněna kterákoli z výše uvedených podmínek, říkáme, že f má v bodě c **lokální extrém**. V případě posledních dvou podmínek můžeme mluvit o **ostrém lokálním extrému**.

Rozdíl mezi ostrým a neostrým lokálním extrémem



Lokální extrémy a stacionární body

Poznámka (lokální extrémy a def. obor)

Má-li funkce f v bodě c lokální extrém, pak c je vnitřní bod $D(f)$. Z toho plyne, že např. funkce $f(x) = \sqrt{x}$ v bodě 0 lokální extrém nemá, protože žádné okolí bodu 0 není podmnožinou $D(f) = \langle 0, +\infty)$.

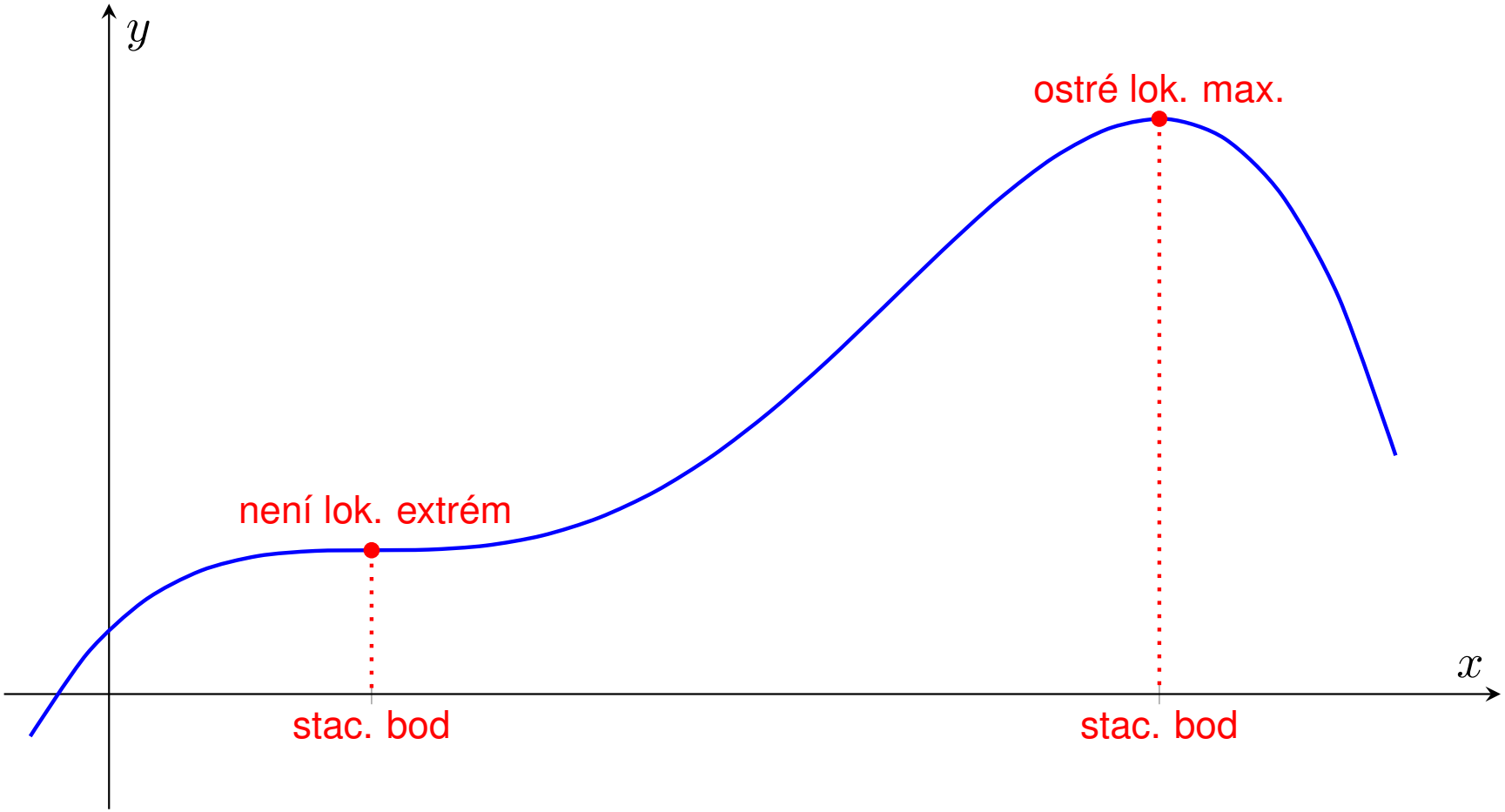
Definice (stacionární bod)

Nechť f je funkce. Řekneme, že $c \in D(f)$ je **stacionární bod** funkce f, pokud platí $f'(c) = 0$.

Věta (Fermatova)

Nechť funkce f má v bodě c lokální extrém. Jestliže existuje $f'(c)$, pak c je stacionárním bodem funkce f, tedy platí $f'(c) = 0$.

Stacionární body vs. lokální extrémy



Hledání lokálních extrémů vyšetřením monotonie

Poznámka (lokální extrémy a monotonie)

Základní metodou hledání lokálních extrémů je vyšetření monotonie. Např. zjistíme-li, že funkce f je rostoucí na $(a, c\rangle$ a klesající na $\langle c, b)$, pak okamžitě víme, že f má v bodě c ostré lokální maximum.

Příklad

Vraťme se k již dříve zkoumané funkci $f(x) = 3x^5 - 5x^3$.

Tato funkce je diferencovatelná na celém $\mathbb{R}$, přičemž jsme zjistili, že stacionární body jsou -1, 0, 1. Lokální extrémy f **mohou** být pouze v těchto bodech.

My však víme, že f roste na $(-\infty, -1\rangle$, klesá na $\langle -1, 1\rangle$ a roste na $\langle 1, +\infty)$. Z toho plyne, že f má v bodě -1 ostré lokální maximum (s hodnotou $f(-1) = 2$) a v bodě 1 ostré lokální minimum (s hodnotou $f(1) = -2$).

V bodě 0 funkce f lokální extrém nemá, přestože 0 je stacionární bod.

Lokální extrémy a druhá derivace

Věta (určení typu extrému pomocí druhé derivace)

Nechť c je stacionární bod funkce f.

- Pokud $f''(c) > 0$, pak f má v bodě c ostré lokální minimum.
- Pokud $f''(c) < 0$, pak f má v bodě c ostré lokální maximum.

Poznámka

Pokud pro stacionární bod c funkce f platí $f''(c) = 0$, funkce f v bodě c může (ale nemusí) mít lokální extrém.

Např. pro funkci $f(x) = x^3$ je bod $c = 0$ stacionární a platí $f''(0) = 0$. Přitom f je rostoucí na celém $\mathbb{R}$, takže v bodě 0 lokální extrém nemá.

Funkce $g(x) = x^4$ je v bodě $c = 0$ také stacionární a také platí $g''(0) = 0$. Přitom g má v bodě 0 ostré lokální minimum.

Příklad na určování lok. extrémů pomocí 2. derivace

Příklad

Najděte všechny lokální extrémy funkce $f(x) = 2\sqrt{x} - x$.

Řešení

Platí $D(f) = \langle 0, \infty)$ a máme $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - 1$ pro každé $x \in (0, +\infty)$.

V bodě 0 funkce f derivaci nemá. V tomto bodě se však lokální extrém funkce f nenachází, protože 0 není vnitřní bod $D(f)$.

Kandidáty na lokální extrémy jsou tedy pouze stacionární body f.

Platí $f'(x) = 0 \iff x = 1$, takže jediným stac. bodem je 1. Dále máme

$$f''(x) = \left(x^{-\frac{1}{2}} - 1\right)' = -\tfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}.$$

Dostáváme $f''(1) = -\frac{1}{2} < 0$, takže f má v bodě 1 ostré lok. maximum, přičemž jeho hodnota je $f(1) = 2\sqrt{1} - 1 = 1$.

Konvexnost a konkávnost funkce

Definice (konvexnost, konkávnost)

Nechť f je funkce a I interval obsažený v $D(f)$. Říkáme, že f je na I:

- **konvexní**, pokud $\forall\, x, y \in I\ \forall\, t \in (0,1)$:

$$f\big(tx + (1-t)y\big) \leq tf(x) + (1-t)f(y);$$

- **konkávní**, pokud $\forall\, x, y \in I\ \forall\, t \in (0,1)$:

$$f\big(tx + (1-t)y\big) \geq tf(x) + (1-t)f(y);$$

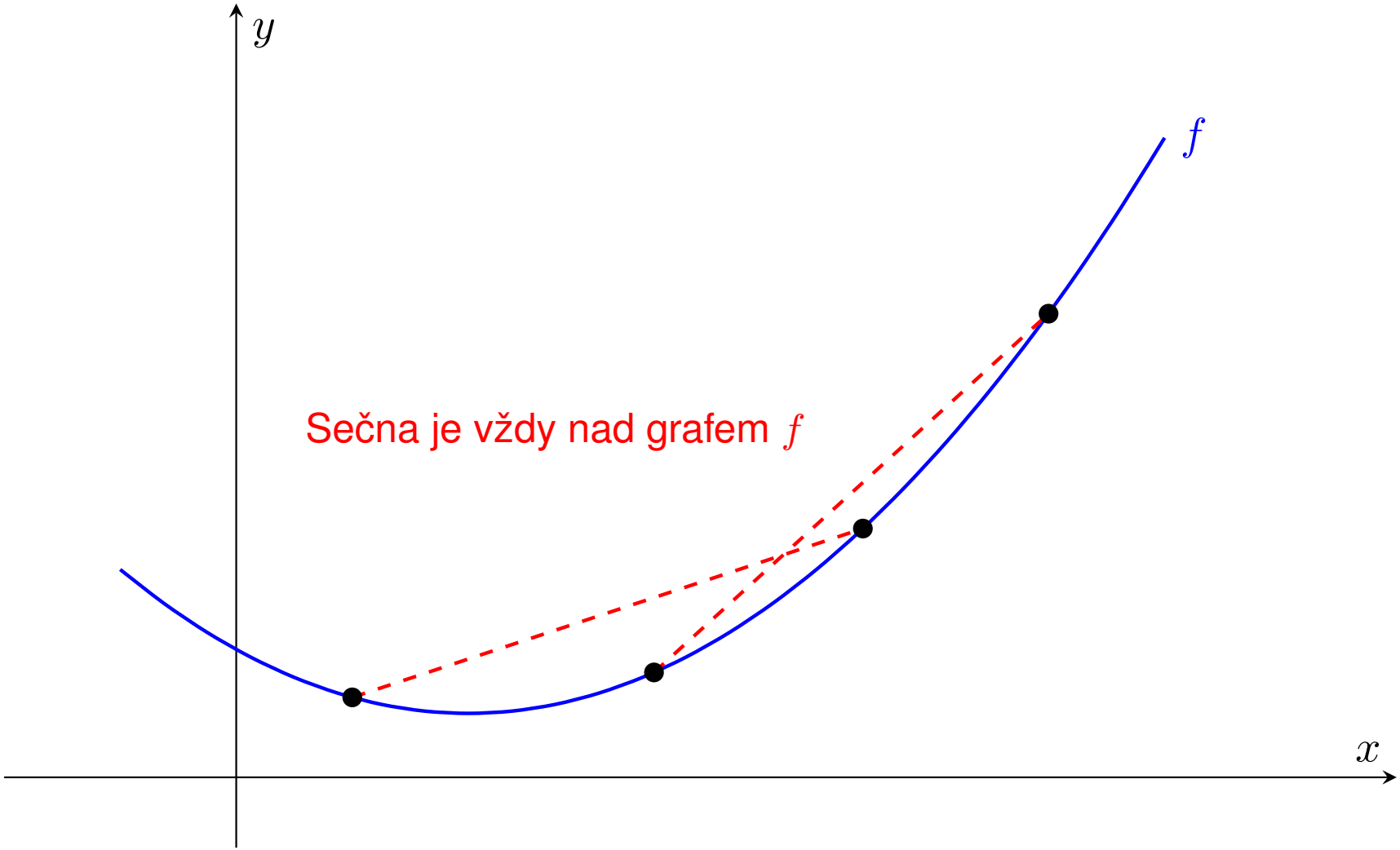
- **ryze konvexní**, pokud $\forall\, x, y \in I\ \forall\, t \in (0,1)$:

$$x \neq y \implies f\big(tx + (1-t)y\big) < tf(x) + (1-t)f(y);$$

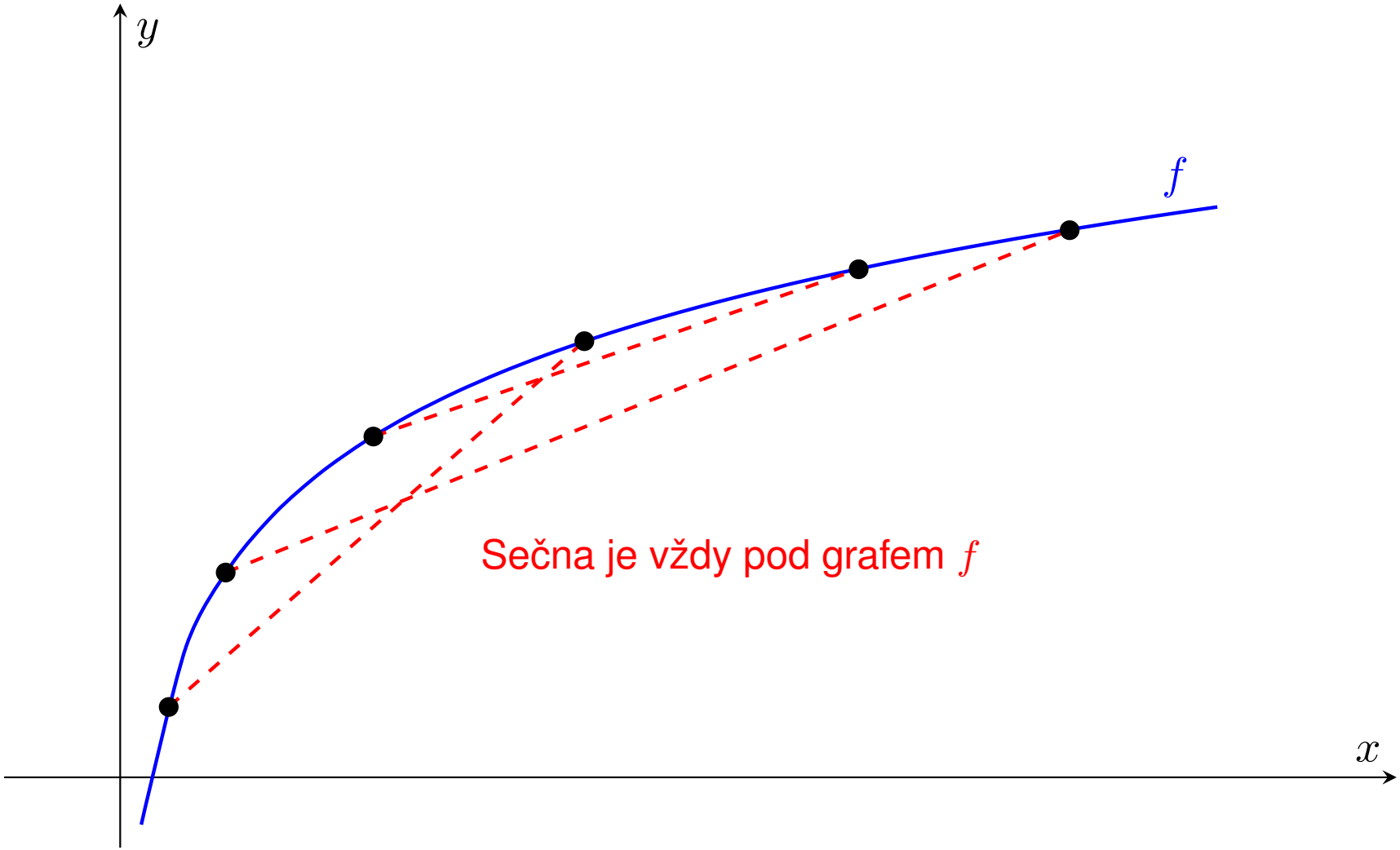
- **ryze konkávní**, pokud $\forall\, x, y \in I\ \forall\, t \in (0,1)$:

$$x \neq y \implies f\big(tx + (1-t)y\big) > tf(x) + (1-t)f(y).$$

Geometrický význam ryzí konvexnosti



Geometrický význam ryzí konkávnosti



Druhá derivace a konvexnost/konkávnost

Věta (druhá derivace a konvexnost/konkávnost)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu I. Předpokládejme, že $f''(x)$ existuje pro každé $x \in I^\circ$. Pak platí:

- $(\forall x \in I^\circ : f''(x) > 0) \implies f$ je ryze konvexní na I;
- $(\forall x \in I^\circ : f''(x) < 0) \implies f$ je ryze konkávní na I;
- $(\forall x \in I^\circ : f''(x) \geq 0) \implies f$ je konvexní na I;
- $(\forall x \in I^\circ : f''(x) \leq 0) \implies f$ je konkávní na I.

Poznámka

Předpokládejme, že funkce f je ryze konvexní na intervalech I a J, přičemž $I \cap J \neq \emptyset$. Pokud f je navíc konvexní na intervalu $I \cup J$, pak je na tomto intervalu ryze konvexní.

Analogické tvrzení platí pro konkávnost.

Příklad na určování konvexnosti/konkávnosti

Příklad

Určete maximální intervaly ryzí konvexnosti a konkávnosti funkce

$$f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2.$$

Řešení

Pro každé $x \in \mathbb{R}$ máme:

$$f'(x) = 4x^3 - 24x^2 + 48x,$$
$$f''(x) = 12x^2 - 48x + 48 = 12(x^2 - 4x + 4) = 12(x-2)^2.$$

Vidíme, že pro každé $x \in \mathbb{R}$ je $f''(x) \geq 0$. Navíc $f''(x) = 0 \iff x = 2$.

Podle předchozí věty je f konvexní na $\mathbb{R}$, přičemž na intervalech $(-\infty, 2\rangle$ a $\langle 2, +\infty)$ je dokonce ryze konvexní.

Jelikož $(-\infty, 2\rangle \cap \langle 2, +\infty) \neq \emptyset$, podle Poznámky je f ryze konvexní na $\mathbb{R}$.

Inflexní bod

Definice (inflexní bod)

Nechť funkce f má vlastní derivaci v bodě $c \in D(f)$. Řekneme, že c je **inflexní bod** funkce f, pokud existuje $\delta \in (0, +\infty)$ takové, že nastává jedna z následujících možností:

- f je ryze konvexní na $\langle c - \delta, c \rangle$ a ryze konkávní na $\langle c, c + \delta \rangle$;
- f je ryze konkávní na $\langle c - \delta, c \rangle$ a ryze konvexní na $\langle c, c + \delta \rangle$.

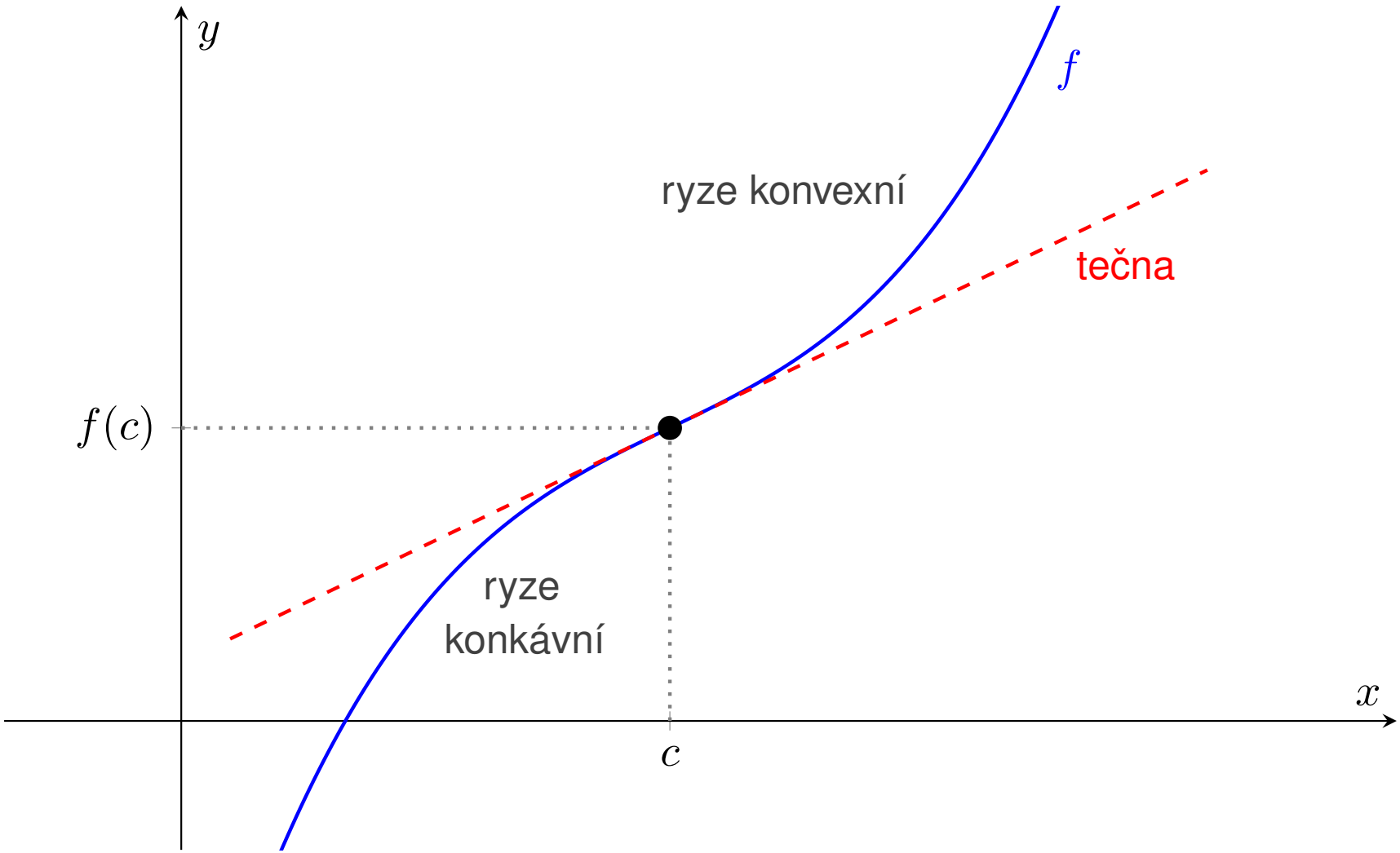
Poznámka (terminologie)

Někdy se namísto obratu „c je inflexní bod funkce f“ používá vyjádření „$[c, f(c)]$ je **inflexní bod grafu** funkce f“.

Věta (nutná podmínka pro existenci inflexního bodu)

Nechť c je inflexní bod funkce f. Pokud existuje druhá derivace funkce f v bodě c, pak $f''(c) = 0$.

Geometrický význam inflexního bodu



Příklad na hledání inflexních bodů

Příklad

Nalezněte všechny inflexní body funkce $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

Řešení

Platí $D(f) = (0, +\infty)$. Pro každé $x \in D(f)$ máme $f'(x) = x^{-1} - x^{-2}$,

$$f''(x) = -x^{-2} - (-2)x^{-3} = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}.$$

Vidíme, že $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Jelikož f'' existuje všude na $D(f)$, jediným kandidátem na případný inflexní bod je bod 2.

Pro $x \in (0, 2)$ je $f''(x) > 0$; pro $x \in (2, +\infty)$ je $f''(x) < 0$.

Z toho díky spojitosti f plyne, že f je ryze konvexní na $(0, 2\rangle$ a ryze konkávní na $\langle 2, +\infty)$. Tedy 2 skutečně je inflexní bod funkce f.